Kvantni celični avtomati in kvantno procesiranje

Uredila dr. Miha Janež in prof. dr. Miha Mraz

študijsko leto 2026/2027

Kazalo

1 Meja prepletenosti na procesorju IBM: koliko kubitov lahko zares prepletemo v stanje GHZ? 5
Dominik Krašovec in Erik Radovičevič
1.1 Uvod 5
1.2 Metode 6
1.2.1 Orodja in nastavitve 6
1.2.2 Vezja za pripravo stanja GHZ 7
1.2.3 Merjenje zvestobe 8
1.2.4 Ublažitev napak 9
1.2.5 Šumni simulator in klasični model 10
1.2.6 Zasnova poskusov 10
1.2.7 Poraba procesorskega časa 11
1.3 Rezultati 11
1.3.1 Zvestoba na procesorju ibm_fez 12
1.4 Razprava 16
1.4.1 Kaj ni delovalo 16
1.5 Zaključek 17

Literatura 19

Poglavje 1
Meja prepletenosti na procesorju IBM: koliko kubitov lahko zares prepletemo v stanje GHZ?

Dominik Krašovec in Erik Radovičevič

Povzetek Merimo, koliko kubitov lahko procesor IBM Heron (ibm_fez) prepleta v stanje GHZ z zvestobo $F > 0{,}5$, kar dokazuje pravo večdelno prepletenost, in za koliko to mejo premaknejo zasnova vezja, dinamično razklapljanje (DD) in ublažitev napak branja. Zvestobo določimo iz populacije in koherence, kriterij je $F - 2\sigma_F > 0{,}5$. S 113 s procesorskega časa doseže veriga brez ublažitve $N_{\max} \approx 16$, drevo, prilagojeno povezavam čipa, pa $N_{\max} \approx 25$; z ublažitvijo, ob predpostavki neodvisnih napak branja, sta meji 25–28 in 50–53. DD meje ne premakne. Klasični model meje precenjuje, napaka branja enega kubita pa je med meritvami poskočila z 0,06 na 0,46, česar objavljena kalibracija ni pokazala.

1.1 Uvod

Prepletenost je vir, ki kvantnim računalnikom omogoča prednost pred klasičnimi [1]. Algoritmi, ki naj bi bili uporabni, potrebujejo prepletenost čez veliko kubitov hkrati, današnji procesorji pa so šumni [2]: vsaka dvokubitna vrata, vsak čas mirovanja in vsako branje prispevajo napako. Zato je naravno vprašanje, *čez koliko kubitov lahko danes dejansko ustvarimo prepletenost*. Na to vprašanje odgovarja priprava stanja Greenberger–Horne–Zeilinger (GHZ) [3]

$$|\mathrm{GHZ}_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N} \right), \tag{1.1}$$

ki je »najbolj krhko« večdelno prepleteno stanje: ena sama napaka faze na kateremkoli kubitu uniči koherenco med obema členoma. Stanje GHZ je zato strog in pogosto uporabljen preizkus kakovosti procesorja.

Mera, ki jo uporabimo, je zvestoba $F = \langle \mathrm{GHZ}_N | \, \rho \, | \mathrm{GHZ}_N \rangle$ izmerjenega stanja ρ glede na idealno. Če velja $F > 0{,}5$, je stanje dokazano *pravo večdelno prepleteno* (angl. *genuine multipartite entanglement*), tj. ni ga mogoče zapisati kot mešanico

stanj, v katerih bi bila katerakoli skupina kubitov ločena od ostalih [4]. Meja 0,5 torej ni dogovor, ampak ima fizikalni pomen.

Kaj so drugi že naredili. Zvestobo stanj GHZ iz populacij in paritetnih oscilacij so prvič merili na ionih (4 ioni [5], 14 ionov [6]). Na superprevodnih procesorjih IBM so poročali o 18-kubitnem stanju z $F = 0{,}517$ [7] in o 27-kubitnem stanju z $F = 0{,}546$ ob ublažitvi napak branja [8]. Leta 2025 je IBM z naprednimi tehnikami (prilagodljivo prevajanje, zaznavanje napak, začasno razračunavanje) pripravil 120-kubitno stanje GHZ z $F = 0{,}56$ [9]. Pri predmetu NPMP v letih 2017/18–2025/26 nobena seminarska naloga ni merila prepletenosti, ublažitve napak ali dinamičnega razklapljanja na realnem procesorju; skoraj vse so implementacije znanih algoritmov.

Kaj ostaja odprto. Objavljeni rekordi uporabljajo tehnike in procesorski čas, ki jih študent z brezplačnim paketom IBM Quantum Open Plan nima. Zanima nas, *koliko daleč pridemo z vezji in ublažitvijo, ki so dostopni vsakomur*, in kateri od teh vzvodov meji najbolj pomaga.

Raziskovalno vprašanje. Koliko kubitov $N_{\max}$ lahko procesor IBM Heron (ibm_fez, 156 kubitov) pripravi v stanje GHZ z zvestobo $F > 0{,}5$ in za koliko kubitov to mejo premakneta (a) zasnova vezja (linearna veriga proti drevesu z majhno globino) ter (b) dinamično razklapljanje in ublažitev napak branja?

Pričakovani rezultat. Napoved klasičnega modela proračuna napak (razdelek 1.2.5) iz kalibracije FakeFez: največji N z napovedanim $F > 0{,}5$ je za linearno verigo $N_{\max} \approx 26$ brez ublažitve in ≈ 33 z ublažitvijo branja, za drevo, prilagojeno povezavam čipa, pa ≈ 33 oziroma ≈ 70. Surovo mejo določajo predvsem napake branja, mejo verige pa čakanje kubitov. Dinamično razklapljanje bolj pomaga verigi, ker njeni kubiti dlje čakajo.

V razdelku 1.2 opišemo vezja, način merjenja zvestobe in porabo procesorskega časa, v razdelku 1.3 rezultate na simulatorjih in procesorju, v razdelku 1.4 pa odgovorimo na raziskovalno vprašanje in opišemo omejitve.

1.2 Metode

1.2.1 Orodja in nastavitve

Vezja gradimo in izvajamo v okolju Qiskit [10], ker neposredno podpira procesorje IBM, njihove šumne modele in dinamično razklapljanje. Različice in nastavitve so v tabeli 1.1.

Posle oddajamo s skripto `src/qpu.py`. Ukaz `nacrt` brez oddaje izpiše lastnosti vezij in oceno časa po enačbi (1.7). Ukaz `poslji` zahteva zgornjo mejo porabe, vsakemu poslu nastavi največje trajanje (`max_execution_time`), ga pred oddajo rezervira v tej meji in rezervacijo sprosti šele po obračunu IBM; posel

Tabela 1.1: Orodja in nastavitve. Posle za glavne poskuse smo oddali 5. 11. 2026 med 14:26 in 14:52.

Parameter	Vrednost
Qiskit	2.6.1
Qiskit Aer	0.18.2
qiskit-ibm-runtime	0.51.0
kvantni procesor	ibm_fez (IBM Heron, 156 kubitov)
šumni simulator	Aer, metoda MPS, šumni model FakeFez (kalibracija 26. 2. 2025)
primitiv	SamplerV2
prevajanje	`optimization_level=1`, ročna postavitev kubitov, razporejanje ALAP
dinamično razklapljanje	X–X v času čakanja (`PadDynamicalDecoupling`)
ublažitev napak branja	lokalna, matrika 2×2 na kubit
faze za koherenco	$M = 9$, $\phi_k = \pi k/9$
število posnetkov (*shots*)	1000 na vezje, kalibracija 4×1000 na stanje

prekliče, če je ocena IBM večja od njegove meje. Job ID, postavitev kubitov in izide shrani v `rezultati/`. Možnost `--brez-kubitov` izbrane kubite izključi iz izbire.

1.2.2 Vezja za pripravo stanja GHZ

Stanje (1.1) pripravimo z Hadamardovimi vrati na prvem kubitu in $N-1$ vrati CNOT, ki »širijo« superpozicijo na ostale kubite. Število dvokubitnih vrat je pri obeh zasnovah enako ($N-1$), razlikuje pa se globina:

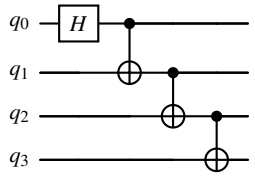
- **Linearna veriga** (slika 1.1a): CNOT-i si sledijo eden za drugim po poti kubitov na čipu. Globina raste kot N, zato prvi kubiti dolgo mirujejo in medtem dekoherirajo.
- **Drevo** (slika 1.1b): vsak že prepleten kubit v naslednjem koraku prepleta svojega soseda, zato se število prepletenih kubitov v vsakem koraku lahko podvoji. Pri povezavah vsak-z-vsakim bi bila globina $\lceil \log_2 N \rceil$. Na procesorjih IBM so kubiti povezani v mrežo *heavy-hex* (vsak kubit ima največ 3 sosede), zato drevo zgradimo z iskanjem v širino (BFS) iz korena z najmanjšo ceno (spodaj); globina je tedaj sorazmerna z razdaljo do najbolj oddaljenega kubita, približno $\sqrt{N}$.

Obe vezji gradimo neposredno na grafu povezav procesorja, tako da prevajalnik ne doda vrat SWAP. Kubite izberemo iz kalibracije procesorja (napake branja e_q in napake dvokubitnih vrat e_{qr}):

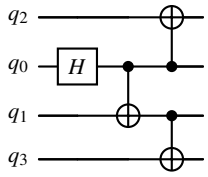
- **veriga** je najcenejša od enostavnih poti z N kubiti, ki jih požrešno iskanje v globino z vračanjem najde iz vsakega začetnega kubita; cena poti je $\sum_q e_q + \sum_{(q,r)} e_{qr}$;
- **drevo** zgradimo z BFS iz vsakega možnega korena in obdržimo tisto z najmanjšo ceno $\sum_q e_q + \sum_{(q,r)} e_{qr} + 0{,}0015\,Nh$, kjer je h globina drevesa. Zadnji člen grobo

oceni izgubo koherence med čakanjem: vsak nivo drevesa pomeni $\approx 0{,}15\ \mu$s čakanja za $\approx N$ kubitov, kar pri $T_2 \approx 100\ \mu$s da $\approx 0{,}0015$ na kubit in nivo.

Za vsako vezje poročamo globino in število dvokubitnih vrat pred prevajanjem in po njem ter trajanje prevedenega vezja.



(a) Linearna veriga, globina N.



(b) Drevo, globina $\approx \log_2 N$ pri povezavah vsak-z-vsakim.

Slika 1.1: Priprava 4-kubitnega stanja GHZ z dvema zasnovama vezja. V drevesu se zadnja CNOT-a izvedeta hkrati, zato je vezje za en korak plitvejše; pri večjih N razlika hitro raste.

1.2.3 Merjenje zvestobe

Zvestobe ne moremo izmeriti z eno samo meritvijo. Za stanje GHZ jo razstavimo na dva dela, ki ju izmerimo ločeno [5, 8]:

$$F = \frac{P+C}{2}. \tag{1.2}$$

Populacija P**.** Vse kubite izmerimo v računski bazi; $P = p(0\ldots0) + p(1\ldots1)$ je delež posnetkov, ki dajo enega od obeh pravilnih izidov. Idealno je $P = 1$. Visok P še ne pomeni prepletenosti – enak P bi dala tudi klasična mešanica »vse 0 ali vse 1«.

Koherenca C **(paritetne oscilacije).** Pred meritvijo na vsak kubit apliciramo rotacijo, ki ga meri v bazi $\cos\phi\, X + \sin\phi\, Y$, in izračunamo pariteto $\Pi = \langle Z^{\otimes N} \rangle$ (delež sodih minus delež lihih izidov). Za stanje GHZ velja

$$\langle \Pi(\phi) \rangle = C\cos(N\phi + \phi_0), \tag{1.3}$$

kjer je amplituda C ravno velikost koherence med $|0\ldots0\rangle$ in $|1\ldots1\rangle$; idealno $C = 1$, pri klasični mešanici $C = 0$. Zato klasična mešanica da $F \leq 0{,}5$ in meje ne more preseči.

Pri šumnem stanju enačba (1.3) ne velja natančno. Pariteta je tedaj vsota členov s frekvencami $N-2j$, $j = 0,\ldots,N$: člen z $j > 0$ izvira iz koherence med komplementarnima nizoma bitov, ki se od $0\ldots0$ in $1\ldots1$ razlikujeta v j bitih, in ga povzroči

šum. Signal ločimo z diskretno Fourierovo transformacijo pri M fazah na polovici kroga,

$$c_N = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} \langle \Pi(\phi_k)\rangle \, e^{-iN\phi_k}, \qquad \phi_k = \frac{\pi k}{M}, \qquad C = 2|c_N|. \tag{1.4}$$

Vsota $\sum_k e^{-i2j\phi_k}$ je enaka nič za vsak j, ki ni večkratnik M, zato ostanejo le členi z $j = M, 2M, \ldots$, ki zahtevajo M hkratnih preklopov in so zanemarljivi. Člen z $j = N$ je konjugirani signal (frekvenca $-N$), zato N ne sme biti večkratnik M. Uporabimo $M = 9$, kar da 10 vezij na točko (1 populacijsko in 9 paritetnih) namesto $2N+3$ pri polnem naboru faz $\phi_j = \pi j/(N+1)$, $j = 0, \ldots, 2N+1$ [7]. V šumni simulaciji FakeFez se C iz 9 faz od polnega nabora razlikuje za 0,004 pri $N = 10$ in 0,006 pri $N = 13$, kar je znotraj negotovosti (`rezultati/sim/preveri_simulator.json`).

Negotovost in kriterij. Negotovost F ocenimo z zankanjem (angl. *bootstrap*, 200 ponovitev): števila izidov vsakega vezja, tudi kalibracijskih, na novo vzorčimo iz multinomske porazdelitve in F izračunamo znova, zato je negotovost popravka branja del σ_F. Za vsako konfiguracijo je $N_{\max}$ največji N, pri katerem je $F - 2\sigma_F > 0{,}5$. Ker merimo le nekaj vrednosti N, $N_{\max}$ podamo kot interval med največjim N, ki kriterij izpolni, in naslednjim večjim izmerjenim N. Če kriterij pri kakšnem manjšem N ni izpolnjen (F se z N ne zmanjšuje nujno, saj se izbira kubitov spreminja), to navedemo.

1.2.4 Ublažitev napak

Dinamično razklapljanje (DD). V času, ko kubit čaka, nanj apliciramo zaporedje impulzov, katerih skupni učinek je identiteta, vendar sproti izničijo počasno fazno napako zaradi okolice [11, 12]. Vezje ob prevajanju razporedimo ALAP (»čim pozneje«), tako da čakanja postanejo eksplicitni ukazi `delay`, in v vsako čakanje vstavimo par impulzov X (`PadDynamicalDecoupling` v Qiskitu; X–X je tudi privzeto zaporedje IBM). Vezji brez DD in z DD imata enaka čakanja in sta v istem poslu, zato ju ne loči sprememba kalibracije med posli. DD naj bi posebej pomagalo linearni verigi, kjer kubiti dolgo mirujejo. Šumni simulator pozna le markovsko relaksacijo T_1, T_2, proti kateri DD ne pomaga, zato učinek DD izmerimo samo na procesorju.

Ublažitev napak branja. Kalibracijski vezji pripravita vse kubite v $|0\rangle$ oziroma $|1\rangle$ in ju takoj izmerita. Iz njiju za vsak kubit i dobimo $e_{0,i} = p(1\,|\,0)$ in $e_{1,i} = p(0\,|\,1)$ ter matriko

$$A_i = \begin{pmatrix} 1 - e_{0,i} & e_{1,i} \\ e_{0,i} & 1 - e_{1,i} \end{pmatrix}, \tag{1.5}$$

ki preslika pravo stanje kubita v prebrano. Napake branja različnih kubitov obravnavamo kot neodvisne (lokalna ublažitev, kot v [8]). Popravljena vrednost $p(0\ldots0)$, $p(1\ldots1)$ ali paritete je tedaj utežena vsota izidov, kjer je utež izida produkt elementov A_i^{-1} po kubitih, zato matrike velikosti $2^N \times 2^N$ ne potrebujemo. To je naknadna obdelava; procesorski čas porabita le kalibracijski vezji. Vsak posel ju vsebuje

enkrat za vse kubite, ki jih uporablja, vsako ponovljeno $4\times$ po 1000 posnetkov, ker morajo imeti vsa vezja v poslu enako število posnetkov.

1.2.5 Šumni simulator in klasični model

Šumni simulator. Simuliramo z Aer po metodi matrično-produktnih stanj (MPS); stanje GHZ ima vezno dimenzijo 2, zato je simulacija tudi pri 50 kubitih hitra. Šumni model vzamemo iz FakeFez (posnetek kalibracije ibm_fez s 26. 2. 2025). Ker so vezja razporejena ALAP, model na ukazih `delay` uporabi relaksacijo T_1, T_2 (Bellov par po 20 μs čakanja: pariteta XX pade z 0,98 na 0,65). Od modela odstopamo na dveh mestih:

- napako dvokubitnih vrat nadomestimo z njenim Paulijevim približkom (verjetnosti $p_P = \sum_k \left|\mathrm{tr}\left(P^\dagger K_k\right)\right|^2/16$ za Krausove operatorje K_k), ker simulacija MPS pri dvokubitnih kanalih Krausa obtiči (razdelek 1.4.1); izgubi se le neunitalni del napake med samimi vrati;
- napake branja dodamo po simulaciji kot klasične preklope bitov z nesimetričnima verjetnostma $p(1\,|\,0)$ in $p(0\,|\,1)$ iz kalibracije, ker Aerov model hrani le njuno povprečje.

Klasični model proračuna napak. Za vsako prevedeno in razporejeno vezje izračunamo verjetnost, da nobena vrata ne naredijo napake, $G = \prod_g (1-e_g)$, ter razpad in izgubo koherence med čakanji,

$$A_1 = \prod_i e^{-\tau_i/T_{1,i}}, \qquad D = \prod_i e^{-\tau_i/T_{2,i}}, \tag{1.6}$$

kjer je τ_i skupni čas čakanja kubita i po njegovih prvih vratih , pri čemer T_2 omejimo na $2T_1$. Z idealno ublažitvijo branja je $P = G(1+A_1)/2$ in $C = GD$, brez ublažitve pa $P = G\left[\prod_i (1-e_{0,i}) + A_1 \prod_i (1-e_{1,i})\right]/2$ in $C = GD\prod_i (1-e_{0,i}-e_{1,i})$; v obeh primerih $F = (P+C)/2$. Model je grob (vsaka napaka vrat uniči stanje, čakanja so neodvisna), a ne potrebuje simulacije, zato napove F za vse N. Je naša klasična primerjava in osnova za izbiro N v poskusih na procesorju.

1.2.6 Zasnova poskusov

1. **Idealni simulator** (Aer, MPS): preverimo, da vezja in analiza dajo $F = 1$ za obe zasnovi (samodejni testi v `tests/`).
2. **Ponovitev prejšnjega dela**: naš 5-kubitni zagon na ibm_fez z 2. 11. 2026 ponovimo na šumnem simulatorju FakeFez z enakim vezjem in številom posnetkov ter primerjamo P.
3. **Šumni simulator** FakeFez pri majhnih N in klasični model za vse N: preverba modela in napoved $N_{\max}$.

4. **Pilotni zagon** na ibm_fez: 1 posel, 88 vezij; veriga $N = 10, 22$ in drevo $N = 20, 40$, vsaka točka brez in z DD. Preverimo model porabe časa; če je zaračunani čas na posnetek več kot 1,3-krat večji od modela, ustavimo.
5. **Glavni zagon**: 1 posel, 148 vezij; veriga $N = 16, 28, 34$ in drevo $N = 30, 46, 50, 56$, vsaka točka brez in z DD. Drevo smo po pilotu premaknili z načrtovanih $N = 30, 50, 64, 76$, ker je pilot pokazal mejo pri manjšem N.
6. **Zgostitev**: 1 posel, 88 vezij; veriga $N = 19, 25$ in drevo $N = 25, 53$ okoli mej iz glavnega zagona.
7. **Dodatni posel**: 1 posel, 68 vezij; drevo $N = 25, 50, 53$ brez kubitov 113 in 131, ker se je pri zgostitvi njuno branje poslabšalo (razdelek 1.3.1).

Vsaka točka (zasnova, N, DD) ima 10 vezij, posel pa še 8 kalibracijskih (2×4). Ker strošek točke ni odvisen od N, lahko verigo merimo okoli njene meje, drevo pa dlje.

Metrike. Merimo F, P in C v odvisnosti od N, surovo in z ublažitvijo branja, ter iz njih določimo $N_{\max}$ in prirastek $\Delta N_{\max}$ zaradi zasnove vezja, DD in ublažitve. Primerjamo procesor, šumni simulator in klasični model ter poročamo globino, število dvokubitnih vrat in trajanje vezij pred prevajanjem in po njem ter porabo procesorskega časa.

1.2.7 Poraba procesorskega časa

Paket Open Plan omogoča 600 s procesorskega časa v drsečem 28-dnevnem oknu. IBM porabo ocenjuje kot [13]

$$t \approx 2\,\mathrm{s} \cdot n_{\mathrm{poslov}} + 0{,}35\,\mathrm{ms} \cdot n_{\mathrm{vezij}} \cdot n_{\mathrm{posnetkov}}, \tag{1.7}$$

kar se ujema s prvim zagonom (1 vezje $\times$ 1000 posnetkov: ocena IBM 2,27 s, zaračunano 2 s). Ker je fiksni strošek posla velik, vezja združujemo v malo poslov. Pilot je pokazal, da je zaračunani čas manjši od te ocene: 25 s za 88 000 posnetkov oziroma 0,284 ms na posnetek, zato smo nadaljnje posle ocenili s to vrednostjo. Skupaj smo porabili 113 s od 600 s (tabela 1.2). Pri zadnjem poslu ocena IBM ni prispela v 90 s, zato preverba ocene ni bila mogoča; veljala je še zgornja meja trajanja posla, 35 s.

1.3 Rezultati

Prvi preizkus na procesorju. 2. 11. 2026 smo na ibm_fez pognali 5-kubitno linearno verigo (1000 posnetkov, job ID `dbk48fl6p51s73clupeg`). Po prevajanju je imelo vezje globino 20 in 4 vrata CZ. Izidi dajo $P = 0{,}460 + 0{,}395 = 0{,}855$. Asimetrija med $|00000\rangle$ in $|11111\rangle$ je pričakovana, ker se kubit v stanju $|1\rangle$ med čakanjem na branje lahko sprosti v $|0\rangle$. Koherence C v tem preizkusu nismo merili, zato zvestobe za to točko ne poznamo.

Tabela 1.2: Poraba procesorskega časa. Vsak del je en posel, 1000 posnetkov na vezje. Ocena je za prvi preizkus od IBM, za pilot po enačbi (1.7), za naslednje dele pa z izmerjenimi 0,284 ms na posnetek. Dejansko je obračun IBM (`job.usage()`).

Del poskusa	vezja	ocena [s]	dejansko [s]	job ID
prvi preizkus (5 kubitov)	1	2,3	2	`dbk48fl6p51s73clupeg`
pilotni zagon	88	32,8	25	`dbm885pkbkrc73cp1isg`
glavni zagon	148	44,0	41	`dbm8avm74qds73drqldg`
zgostitev	88	27,0	25	`dbm8fh58mdtc73d7gb20`
dodatni posel	68	21,3	20	`dbm8k458mdtc73d7ggeg`
skupaj	393	127,4	113	

Ponovitev na šumnem simulatorju. Fizični kubiti zagona z 2. 11. 2026 niso bili zabeleženi, zato smo enako vezje (1000 posnetkov) simulirali na najboljši verigi FakeFez (kubiti 141, 142, 143, 136, 123) in na 10 naključnih verigah (`rezultati/sim/ponovitev_B0.json`). Prevedeno vezje ima tudi tu globino 20 in 4 vrata CZ. Najboljša veriga da $P = 0{,}948 \pm 0{,}007$, naključne pa $P = 0{,}842$–$0{,}923$; ibm_fez s $P = 0{,}855$ leži na spodnjem robu tega razpona. Natančnejša primerjava ni mogoča, ker postavitev kubitov tega zagona ni znana, kalibracija FakeFez pa je s 26. 2. 2025.

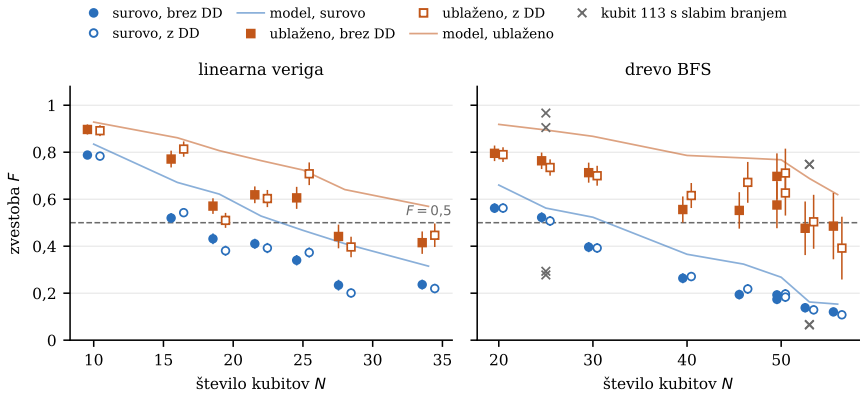
Klasični model proti šumni simulaciji. Tabela 1.3 primerja napoved modela (razdelek 1.2.5) s šumno simulacijo verige na FakeFez. Razlika je največ 0,016; model je v petih od šestih primerov nekoliko višji od simulacije (`rezultati/sim/veriga_fakefez.json`).

Tabela 1.3: Zvestoba verige na FakeFez: klasični model proti šumni simulaciji (MPS).

	surovo		z ublažitvijo branja	
N	model	simulacija	model	simulacija
5	0,944	0,937	0,982	0,977
10	0,854	0,850	0,942	0,945
13	0,777	0,764	0,887	0,871

1.3.1 Zvestoba na procesorju ibm_fez

Slika 1.2 kaže $F(N)$ za obe zasnovi, tabela 1.4 vse izmerjene vrednosti, tabela 1.5 pa lastnosti vezij. Vrednosti P in C po točkah so v `rezultati/qpu/`. Na idealnem simulatorju dasta obe zasnovi $F = 1$ (samodejni testi). Šumno simulacijo imamo le do $N = 13$ (tabela 1.3), zato pri velikih N meritve primerjamo z modelom.



Slika 1.2: Zvestoba stanja GHZ na ibm_fez v odvisnosti od N. Navpične črte so $\pm 2\sigma_F$; točki brez in z DD sta za berljivost malo razmaknjeni. Črte so napoved klasičnega modela iz objavljene kalibracije na dan meritve. Križci so postavitve [a] s kubitom 113 po poslabšanju njegovega branja; v $N_{\max}$ jih ne štejemo. Sliko izriše `src/izris_rezultatov.py`.

Tabela 1.4: Izmerjena zvestoba na ibm_fez; v oklepaju je σ_F v enotah zadnjega mesta. Postavitev [a] vsebuje kubit 113 po poslabšanju branja, postavitev [b] ne vsebuje kubitov 113 in 131. Model: objavljena kalibracija na dan meritve.

		surovo		ublaženo		model	
zasnova	N	brez DD	z DD	brez DD	z DD	surovo	ublaž.
veriga	10	0,788(8)	0,783(9)	0,897(11)	0,892(12)	0,834	0,928
veriga	16	0,520(10)	0,543(9)	0,771(18)	0,813(16)	0,671	0,861
veriga	19	0,432(11)	0,381(11)	0,571(17)	0,510(16)	0,622	0,807
veriga	22	0,410(11)	0,392(11)	0,619(18)	0,603(18)	0,528	0,764
veriga	25	0,340(11)	0,373(11)	0,606(23)	0,708(24)	0,467	0,724
veriga	28	0,234(12)	0,201(9)	0,441(25)	0,397(22)	0,411	0,641
veriga	34	0,237(10)	0,220(10)	0,415(24)	0,447(25)	0,315	0,569
drevo	20	0,562(10)	0,562(10)	0,795(17)	0,790(16)	0,660	0,918
drevo	25[a]	0,278(10)	0,293(10)	0,905(48)	0,967(47)	0,562	0,895
drevo	25[b]	0,522(11)	0,507(11)	0,764(18)	0,735(17)	0,602	0,890
drevo	30	0,396(11)	0,392(10)	0,713(21)	0,700(21)	0,523	0,868
drevo	40	0,264(11)	0,271(10)	0,556(28)	0,616(27)	0,366	0,786
drevo	46	0,194(10)	0,218(11)	0,552(39)	0,672(43)	0,324	0,776
drevo	50	0,193(9)	0,197(10)	0,697(49)	0,711(52)	0,268	0,768
drevo	50[b]	0,174(10)	0,183(11)	0,575(49)	0,627(48)	0,204	0,687
drevo	53[a]	0,067(9)	0,065(8)	0,748(217)	0,748(211)	0,162	0,688
drevo	53[b]	0,138(10)	0,129(9)	0,476(57)	0,504(57)	0,181	0,669
drevo	56	0,120(9)	0,108(9)	0,485(71)	0,392(67)	0,153	0,620

Tabela 1.5: Lastnosti vezij: globina pred prevajanjem (populacijsko vezje) in po njem (paritetno vezje v vratih procesorja), število dvokubitnih vrat po prevajanju, trajanje, povprečna napaka branja po objavljeni kalibraciji in izmerjena v istem poslu, $(e_0+e_1)/2$, povprečna objavljena napaka dvokubitnih vrat in T_2.

		globina			trajanje	napaka branja		napaka	T_2
zasnova	N	pred	po	2q	[μs]	IBM	izmerjena	2q	[μs]
veriga	10	11	43	9	2,56	0,0072	0,0087	0,0028	137
veriga	16	17	67	15	3,09	0,0107	0,0162	0,0027	107
veriga	19	20	79	18	3,36	0,0096	0,0113	0,0039	114
veriga	22	23	91	21	3,64	0,0119	0,0139	0,0033	118
veriga	25	26	103	24	3,94	0,0126	0,0163	0,0030	121
veriga	28	29	115	27	4,19	0,0117	0,0169	0,0044	94
veriga	34	35	139	33	4,74	0,0137	0,0150	0,0024	105
drevo	20	9	27	19	2,28	0,0112	0,0117	0,0025	107
drevo	25[a]	9	29	24	2,30	0,0126	0,0231	0,0024	96
drevo	25[b]	10	30	24	2,37	0,0107	0,0103	0,0024	104
drevo	30	10	30	29	2,37	0,0116	0,0133	0,0028	100
drevo	40	14	40	39	2,69	0,0136	0,0144	0,0027	103
drevo	46	12	41	45	2,58	0,0136	0,0166	0,0028	108
drevo	50	12	39	49	2,56	0,0152	0,0177	0,0028	112
drevo	50[b]	13	39	49	2,62	0,0177	0,0170	0,0052	114
drevo	53[a]	13	39	52	2,62	0,0202	0,0265	0,0046	106
drevo	53[b]	14	43	52	2,72	0,0182	0,0173	0,0050	103
drevo	56	13	41	55	2,62	0,0185	0,0189	0,0080	108

Tabela 1.6: Interval za $N_{\max}$ po kriteriju $F-2\sigma_F > 0{,}5$ brez postavitev [a] in napoved modela iz kalibracije FakeFez.

Konfiguracija	brez DD	z DD	model
veriga, surovo	10–16	16–19	26
veriga, z ublažitvijo branja	25–28	25–28	33
drevo, surovo	25–30	20–25	33
drevo, z ublažitvijo branja	50–53	50–53	70

Meja $N_{\max}$. Razlik med stolpcema tabele 1.6 brez ublažitve ne pripisujemo DD, ker sta točki na samem pragu: $F-2\sigma_F$ je pri verigi $N=16$ enak 0,499 brez DD in 0,525 z DD, pri drevesu $N=25^b$ pa 0,5005 in 0,486. Zato brez ublažitve navajamo $N_{\max}\approx 16$ za verigo in $N_{\max}\approx 25$ za drevo. F z N ne pada monotono, ker se postavitev kubitov spreminja: veriga z ublažitvijo in DD kriterija ne izpolni pri $N=19$ (0,478), izpolni pa ga pri $N=22$ in 25; drevo z ublažitvijo brez DD ga ne izpolni pri $N=46$ (0,475). Pri drevesu $N=50$ je z ublažitvijo izpolnjen v treh od štirih meritev (0,599 in 0,608 na prvi postavitvi, 0,476 in 0,530 na postavitvi [b]), pri $N=53^b$ in $N=56$ pa v nobeni.

Sprememba napake branja med posli. Kalibracijska vezja vsakega posla dajo napako branja po kubitih (`src/preveri_branje.py`). Kubit 113 je imel v

poslu, oddanem ob 14:26, $e_0 = 0{,}065$ in $e_1 = 0{,}076$, v poslu ob 14:32 0,063 in 0,080, v poslu ob 14:42 pa 0,462 in 0,215. Kubit 131 se je med zadnjima meritvama poslabšal z 0,066 in 0,068 na 0,181 in 0,136, kubit 105 pa izboljšal z 0,122 in 0,100 na 0,017 in 0,024. Objavljena kalibracija tega ni pokazala: objavljene napake branja vseh 25 kubitov postavitve 25^a dajo vsoto 0,316, izmerjeno povprečje samega kubita 113 pa je 0,339. Postavitev 25^a vsebuje kubit 113, postavitev 53^a oba kubita. Surovi F pri $N = 25^a$ (0,278 in 0,293) je zato manjši kot pri $N = 30$, ublaženi (0,905 in 0,967) je nad trendom, kar kaže na preveliko korekcijo, pri $N = 53^a$ pa je σ_F kar 0,21–0,22. Dodatni posel brez teh dveh kubitov da $0{,}522 \pm 0{,}011$ surovo in $0{,}764 \pm 0{,}018$ ublaženo pri $N = 25^b$ ter $\sigma_F = 0{,}057$ pri $N = 53^b$. Veriga $N = 25$ vsebuje kubit 131, zato je njena izmerjena napaka branja večja od objavljene (0,0163 proti 0,0126). Obdržimo jo, ker je poslabšanje zmerno in ublažitev uporablja kalibracijo istega posla, vendar meja verige 25–28 sloni tudi na tej točki.

Preverba ublažitve branja. Pri $N = 50$ ublažitev poveča F z 0,193 na 0,697, ker je $\prod_i (1 - e_{0,i} - e_{1,i})$ le 0,155. Zato smo na kalibracijskih izidih preverili neodvisnost napak: verjetnost izida vseh ničel oziroma vseh enic se ujema s produktom po kubitih (razmerje 0,99–1,02 brez postavitev ^{a}, znotraj statistične negotovosti), pariteta pa v okviru približno dveh standardnih odklonov. Moč preverbe je pri velikih N majhna, saj je negotovost razmerja paritete stanja enic pri $N \geq 46$ 11–31 %, zajame pa le stanji vseh ničel in vseh enic.

Dinamično razklapljanje. V 36 primerjavah (18 postavitev, surovo in ublaženo) je F z DD v 18 primerih večji in v 18 manjši, z pa je med $-3{,}2$ in $+3{,}0$. Primerjave niso neodvisne, ker surova in ublažena vrednost izhajata iz istih izidov, pri ublaženih je z konzervativen, ker para delita kalibracijo. Vzorec se pokaže šele, ko F razstavimo: pri verigi DD zmanjša P na vseh sedmih točkah (pri $N \geq 19$ za 0,05–0,10, z od $-2{,}3$ do $-4{,}8$) in poveča C na petih (največ za 0,123 pri $N = 25$, $z = 5{,}6$), zato se učinka v F približno izničita. Pri drevesu je vzorec šibkejši: C izraziteje zraste le pri $N = 40$ in 46 ($z = 3{,}1$ in 2,0).

Primerjava z modelom. Model je na vseh točkah nad meritvijo (brez postavitev ^{a}): razlika je 0,02–0,24 surovo in 0,02–0,30 z ublažitvijo. Izmerjena napaka branja je do 1,5-krat večja od objavljene (tabela 1.5), pri treh postavitvah pa malo manjša, kar razloži le del surove razlike in ne razlike z ublažitvijo. Model upošteva objavljene napake in neodvisna čakanja; katere napake manjkajo, iz teh meritev ne moremo ločiti.

Primerjava z objavami. Drevo $N = 25^b$ doseže brez ublažitve $F = 0{,}522 \pm 0{,}011$, kar je v okviru negotovosti enako kot 18-kubitno stanje z $F = 0{,}517$ [7], le pri več kubitih. Z ublažitvijo branja, kot v [8] (27 kubitov, $F = 0{,}546$), doseže drevo pri $N = 30$ $F = 0{,}713 \pm 0{,}021$, pri $N = 50$ pa 0,575–0,711. Rekord 120 kubitov z $F = 0{,}56$ [9] uporablja tehnike, ki jih nismo uporabili. Procesorji so različni, zato razlika meri tudi napredek strojne opreme, ne le metode.

1.4 Razprava

Odgovor na raziskovalno vprašanje. Procesor ibm_fez z vezji in ublažitvijo, dostopnimi vsakomur, pripravi stanje GHZ z $F > 0{,}5$ do $N \approx 16$ z verigo in $N \approx 25$ z drevesom brez ublažitve ter do 25–28 oziroma 50–53 z ublažitvijo branja. Zasnova vezja mejo premakne za približno 9 kubitov brez ublažitve in približno 25 z njo, ublažitev branja za približno 9 pri verigi in približno 25 pri drevesu, DD pa je ne premakne. Vzvoda se krepita, saj ublažitev pri drevesu prinese več kot pri verigi. Po modelu faktor čakanja D pri drevesu ne pade pod 0,83, pri verigi pa pade na 0,42 pri $N = 34$, ker vezje traja do 4,7 μs namesto do 2,7 μs. Ublažitev branja čakanj ne popravi, zato po modelu verigo ustavijo čakanja, pri drevesu pa je glavna omejitev branje, ki ga ublažitev popravi. Ker je model nad meritvami, je to razlaga in ne meritev.

Ali se je napoved potrdila? Vrstni red se je potrdil: drevo je boljše od verige, ublažitev dvigne mejo. Velikosti se niso: vse meje so pod napovedmi 26, 33, 33 in 70. Napoved, da DD bolj pomaga verigi, se je potrdila le za C, saj padec P dobitek izniči. Zakaj P z DD pade, nismo preverili; možna razlaga je, da k napakam prispevajo dodatni impulzi X.

Kaj rezultat pomeni. Prava večdelna prepletenost je neposredno pokazana le brez ublažitve, torej do $N \approx 25$. Pri $N \approx 50$ je surovi $F \approx 0{,}19$, ublažena vrednost pa velja ob predpostavki neodvisnih napak branja, ki smo jo lahko preverili le omejeno.

Omejitve. Vsi štirje glavni posli so bili v 26 minutah enega dne, kalibracija procesorja pa se spreminja, kot kaže kubit 113. Ponovili smo le $N = 25, 50, 53$ in še to z drugo postavitvijo, zato razpršenosti med dnevi ne poznamo. Meja je odvisna od postavitve: F z ublažitvijo pri $N = 50$ je 0,697 in 0,711 na prvi ter 0,575 in 0,627 na drugi, postavitev $N = 56$ pa ima povprečno napako dvokubitnih vrat 0,0080 namesto 0,0024–0,0028 pri drevesih do $N = 50$ (razen postavitve 50^b). Kalibracijska vezja so na začetku posla, zato spremembe med poslom ne zaznamo. Ublažitev popravi branje, ne pa napak med pripravo stanja. Šumno simulacijo imamo le do $N = 13$.

1.4.1 Kaj ni delovalo

Izbira kubitov iz objavljene kalibracije. Izbira je vključila kubit 113 tudi po tem, ko se je njegovo branje poslabšalo, ker objavljena kalibracija tega ni pokazala. Zato sta bili dve od štirih točk zgostitve neuporabni za $N_{\max}$ in smo potrebovali dodatni posel (20 s). Rešitev sta možnost `--brez-kubitov` in napaka branja, izmerjena v vsakem poslu.

Točki $N = 64$ in 76. Izbrali smo ju po napovedi modela, da je meja drevesa blizu 70. Pilot je pokazal, da je precej nižja, zato smo ju pred glavnim zagonom nadomestili z $N = 46$ in 56. Brez pilota bi ju izmerili daleč pod pragom.

Simulacija MPS je obtičala. Simulacija 27-kubitnega stanja GHZ s šumnim modelom FakeMontrealV2 se ni nikoli končala in ni javila napake. Prožilo jo je termično sproščanje v dvokubitnem kanalu Krausa pri vratih CX, pojavljala pa se

je šele pri več posnetkih (pri 200 posnetkih je delovala, pri 4000 ne). Rešitev sta Paulijev približek napake dvokubitnih vrat in dodajanje napak branja po simulaciji (razdelek 1.2.5).

1.5 Zaključek

Na procesorju ibm_fez smo s 113 s procesorskega časa izmerili mejo stanj GHZ: $N_{\max} \approx 16$ za verigo in ≈ 25 za drevo brez ublažitve ter 25–28 in 50–53 z ublažitvijo branja. Največ prinese zasnova vezja skupaj z ublažitvijo branja, DD meje ne premakne, klasični model iz objavljene kalibracije pa meje precenjuje. Objavljena kalibracija lahko zamuja, saj je branje enega kubita v približno desetih minutah poskočilo z 0,06 na 0,46. Za nadaljnje delo predlagamo kratko merjenje napak branja tik pred izbiro kubitov in dinamična vezja z meritvami sredi vezja [14], ki omogočajo pripravo stanja GHZ v konstantni globini.

Doprinosi avtorjev

[Za vsakega člana (Dominik, Erik) dva do tri stavke. Dogovor: oba delava na vseh delih (vezja in izbira kubitov, simulacije in zagoni na IBM, analiza, literatura, uvod, razprava, prosojnice, README); vsak del napiše ali izvede eden, drugi ga pregleda in neodvisno ponovi. Tu iskreno napiši, kdo je kaj dejansko naredil.]

Izjava o uporabi generativne umetne inteligence

Pri razvoju smo si pomagali z orodjem generativne umetne inteligence: pri iskanju informacij, razlagi konceptov, pisanju kode, pripravi in analizi poskusov ter pisanju in urejanju besedila poročila.

Literatura

[1] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511976667.

[2] John Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2: 79, 2018. doi: 10.22331/q-2018-08-06-79.

[3] Daniel M. Greenberger, Michael A. Horne, Abner Shimony, and Anton Zeilinger. Bell's theorem without inequalities. *American Journal of Physics*, 58(12):1131–1143, 1990. doi: 10.1119/1.16243.

[4] Otfried Gühne and Géza Tóth. Entanglement detection. *Physics Reports*, 474 (1–6):1–75, 2009. doi: 10.1016/j.physrep.2009.02.004.

[5] C. A. Sackett, D. Kielpinski, B. E. King, C. Langer, V. Meyer, C. J. Myatt, M. Rowe, Q. A. Turchette, W. M. Itano, D. J. Wineland, and C. Monroe. Experimental entanglement of four particles. *Nature*, 404:256–259, 2000. doi: 10.1038/35005011.

[6] Thomas Monz, Philipp Schindler, Julio T. Barreiro, Michael Chwalla, Daniel Nigg, William A. Coish, Maximilian Harlander, Wolfgang Hänsel, Markus Hennrich, and Rainer Blatt. 14-qubit entanglement: creation and coherence. *Physical Review Letters*, 106:130506, 2011. doi: 10.1103/PhysRevLett.106.130506.

[7] Ken X. Wei, Isaac Lauer, Srikanth Srinivasan, Neereja Sundaresan, Douglas T. McClure, David Toyli, David C. McKay, Jay M. Gambetta, and Sarah Sheldon. Verifying multipartite entangled Greenberger-Horne-Zeilinger states via multiple quantum coherences. *Physical Review A*, 101:032343, 2020. doi: 10.1103/PhysRevA.101.032343.

[8] Gary J. Mooney, Gregory A. L. White, Charles D. Hill, and Lloyd C. L. Hollenberg. Generation and verification of 27-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states in a superconducting quantum computer. *Journal of Physics Communications*, 5:095004, 2021. doi: 10.1088/2399-6528/ac1df7.

[9] Ali Javadi-Abhari, Simon Martiel, Alireza Seif, Maika Takita, and Ken X. Wei. Big cats: entanglement in 120 qubits and beyond, 2025. URL `https://arxiv.org/abs/2510.09520`. Predobjava.

[10] Ali Javadi-Abhari et al. Quantum computing with Qiskit, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2405.08810.

[11] Lorenza Viola, Emanuel Knill, and Seth Lloyd. Dynamical decoupling of open quantum systems. *Physical Review Letters*, 82:2417–2421, 1999. doi: 10.1103/PhysRevLett.82.2417.

[12] Nic Ezzell, Bibek Pokharel, Lina Tewala, Gregory Quiroz, and Daniel A. Lidar. Dynamical decoupling for superconducting qubits: a performance survey. *Physical Review Applied*, 20:064027, 2023. doi: 10.1103/PhysRevApplied.20.064027.

[13] IBM Quantum. Estimate job run time. IBM Quantum Documentation, 2026. URL https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/estimate-job-run-time.

[14] Elisa Bäumer, Vinay Tripathi, Derek S. Wang, Patrick Rall, Edward H. Chen, Swarnadeep Majumder, Alireza Seif, and Zlatko K. Minev. Efficient long-range entanglement using dynamic circuits. *PRX Quantum*, 5:030339, 2024. doi: 10.1103/PRXQuantum.5.030339.